Answer key - Angles at Points and on Lines

GCE Ordinary Level - Mathematics - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Two angles lie on a straight line. One of them is 112 degrees. Find the other angle in degrees.
Deux angles sont sur une droite. L'un vaut 112 degrés. Trouve l'autre angle en degrés.

Answer: 68
Angles on a straight line sum to 180, so the missing angle is 180 - 112 = 68 degrees.
Les angles sur une droite font 180, donc l'angle manquant vaut 180 - 112 = 68 degrés.

2. Two straight lines cross. One angle is 38 degrees. Write the size of its vertically opposite angle in degrees.
Deux droites se croisent. Un angle vaut 38 degrés. Donne la mesure de son angle opposé par le sommet en degrés.

Answer: 38
Vertically opposite angles are equal, so the answer is 38 degrees.
Les angles opposés par le sommet sont égaux, donc la réponse est 38 degrés.

3. Four angles meet at a point: 90, 120, 100 and x degrees. Find x.
Quatre angles se rejoignent en un point : 90, 120, 100 et x degrés. Trouve x.

Answer: 50
The known angles sum to 90 + 120 + 100 = 310, so x = 360 - 310 = 50 degrees.
Les angles connus font 90 + 120 + 100 = 310, donc x = 360 - 310 = 50 degrés.

4. Three angles meet at one single point and two of them are 140 and 130 degrees. Which rule finds the third angle?
Trois angles se rejoignent en un seul point et deux d'entre eux valent 140 et 130 degrés. Quelle règle donne le troisième angle ?

- Angles at a point sum to 360 degrees / Les angles autour d'un point font 360 degrés *
- Angles on a straight line sum to 180 degrees / Les angles sur une droite font 180 degrés
- Vertically opposite angles are equal / Les angles opposés par le sommet sont égaux
- Angles in a triangle sum to 180 degrees / Les angles d'un triangle font 180 degrés

Answer: Angles at a point sum to 360 degrees
Angles meeting at a point sum to 360, so the third angle is 360 - 140 - 130 = 90 degrees.
Les angles autour d'un point font 360, donc le troisième angle vaut 360 - 140 - 130 = 90 degrés.

5. Two angles on a straight line are x and 40 degrees. Find x.
Deux angles sur une droite valent x et 40 degrés. Trouve x.

Answer: 140
x = 180 - 40 = 140 degrees.
x = 180 - 40 = 140 degrés.

6. The vertically opposite angle to 75 degrees is y degrees. Find y.
L'angle opposé par le sommet à 75 degrés vaut y degrés. Trouve y.

Answer: 75

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

Vertically opposite angles are equal, so y = 75 degrees.
Les angles opposés par le sommet sont égaux, donc y = 75 degrés.

7. Angles at a point are 100, 80, 90 and z degrees. Find z.
Les angles autour d'un point valent 100, 80, 90 et z degrés. Trouve z.

Answer: 90
100 + 80 + 90 = 270, so z = 360 - 270 = 90 degrees.
100 + 80 + 90 = 270, donc z = 360 - 270 = 90 degrés.

8. Three equal angles lie on a straight line. Each one is x degrees. Find x.
Trois angles égaux sont sur une droite. Chacun vaut x degrés. Trouve x.

Answer: 60
3x = 180, so x = 60 degrees.
3x = 180, donc x = 60 degrés.

9. Two lines cross. One angle is 120 degrees. What are the sizes of the other angles?
Deux droites se croisent. Un angle vaut 120 degrés. Quelles sont les mesures des autres angles ?

- One 120 and two of 60 degrees / Un de 120 et deux de 60 degrés *
- Three angles of 120 degrees / Trois angles de 120 degrés
- One 120 and two of 120 degrees / Un de 120 et deux de 120 degrés
- One 120 and two of 240 degrees / Un de 120 et deux de 240 degrés

Answer: One 120 and two of 60 degrees
The vertically opposite angle is 120 degrees, and the two adjacent angles are 180 - 120 = 60 degrees each.
L'angle opposé par le sommet vaut 120 degrés, et les deux angles adjacents valent 180 - 120 = 60 degrés chacun.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association